

UT2 -- Diseño de bbdd relacionales

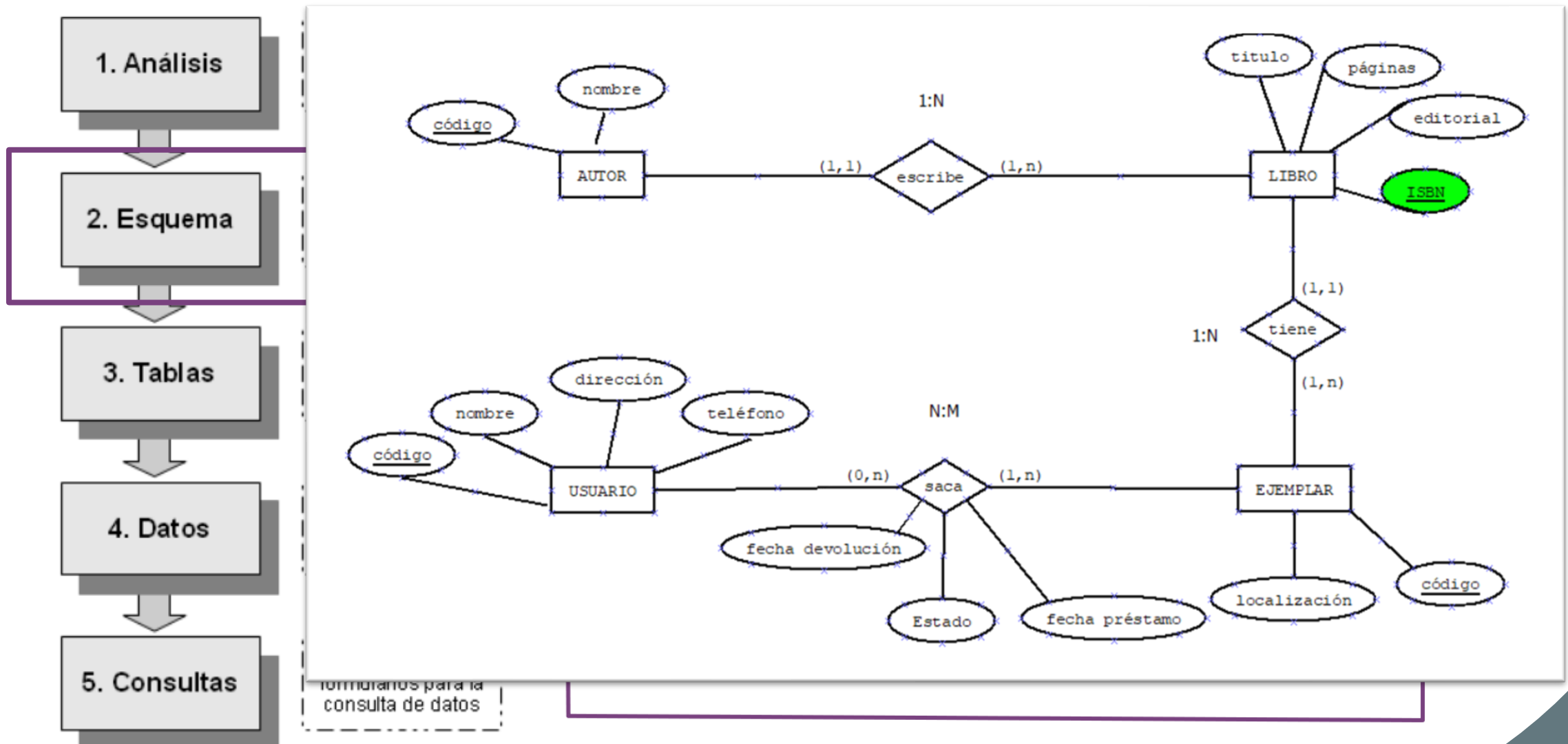
-- El modelo ER

Parte 2

- Dependencia
- Redundancia
- Jerarquías -- especializaciones
- Actividades propuestas

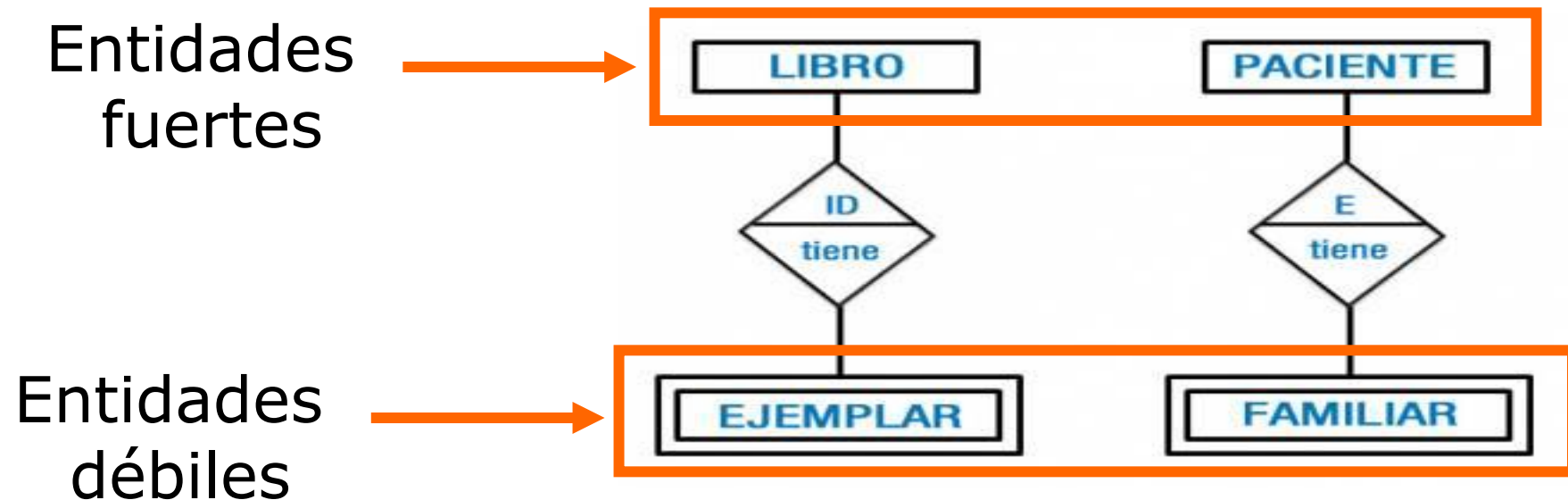


ENDIDADES, RELACIONES Y ATRIBUTOS



RELACIONES DE DEPENDENCIA: ENTIDADES FUERTES Y DÉBILES

entidades regulares o fuertes	No dependen de nadie para su existencia
entidades débiles	Su existencia depende de otra entidad



Dependencia por existencia

Dependencia por identificación

RELACIONES DE DEPENDENCIA: TIPOS (I)

Dependencia por existencia

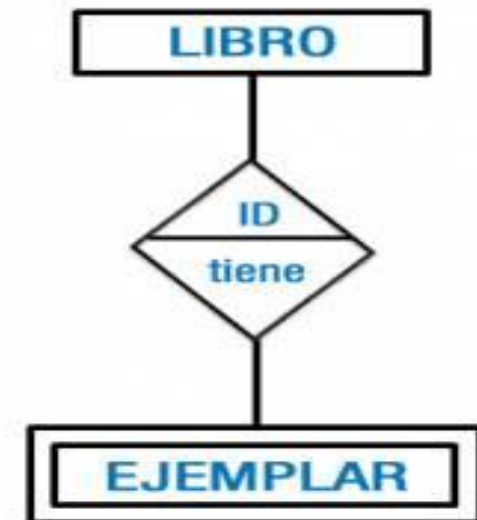
Se produce cuando una entidad débil necesita a la entidad fuerte para existir.

Si la entidad fuerte desaparece, la entidad débil deja de tener sentido.



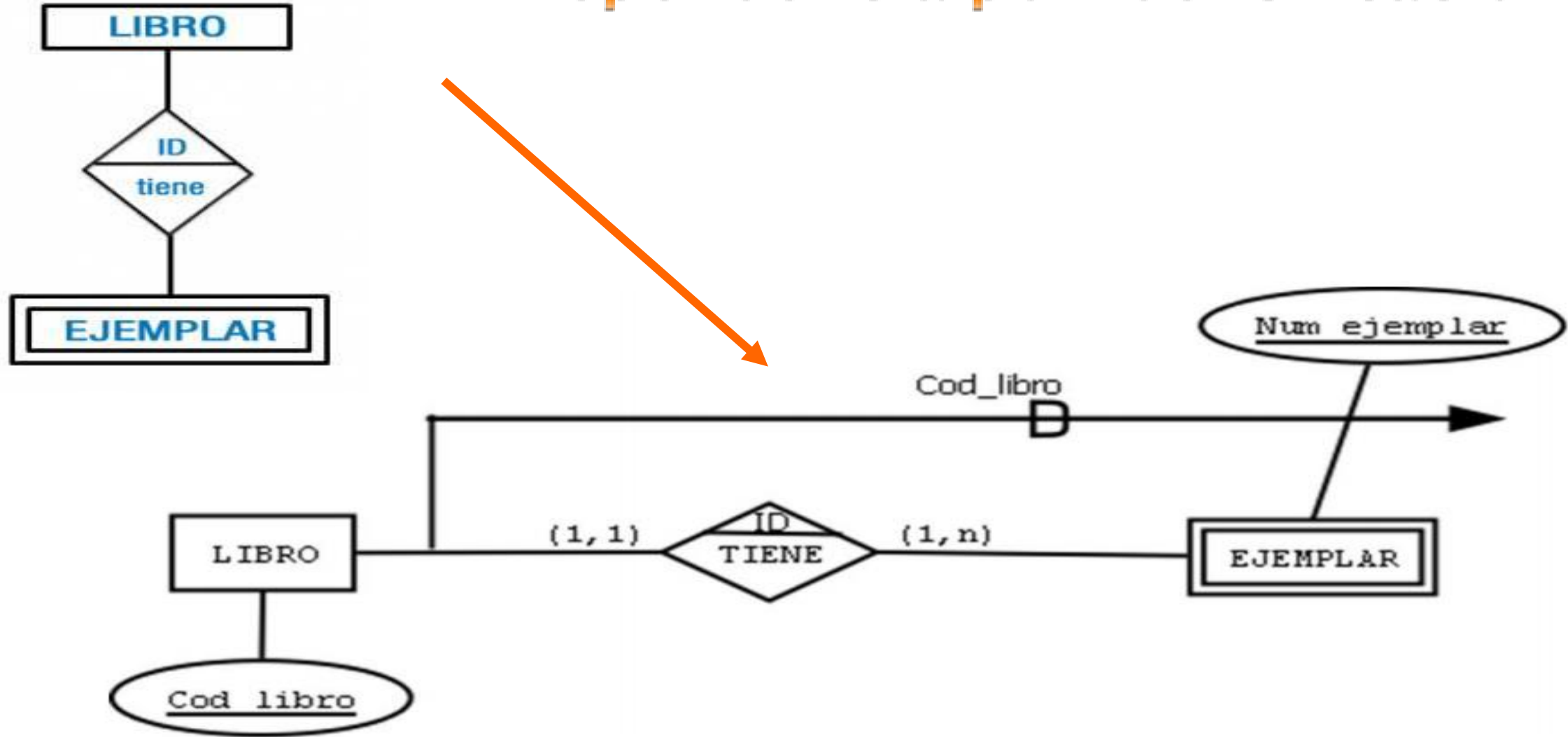
Dependencia por identificación

Además necesita de algún atributo de la entidad fuerte (la clave normalmente) para poder identificar cada una de sus ocurrencias



RELACIONES DE DEPENDENCIA: TIPOS (II)

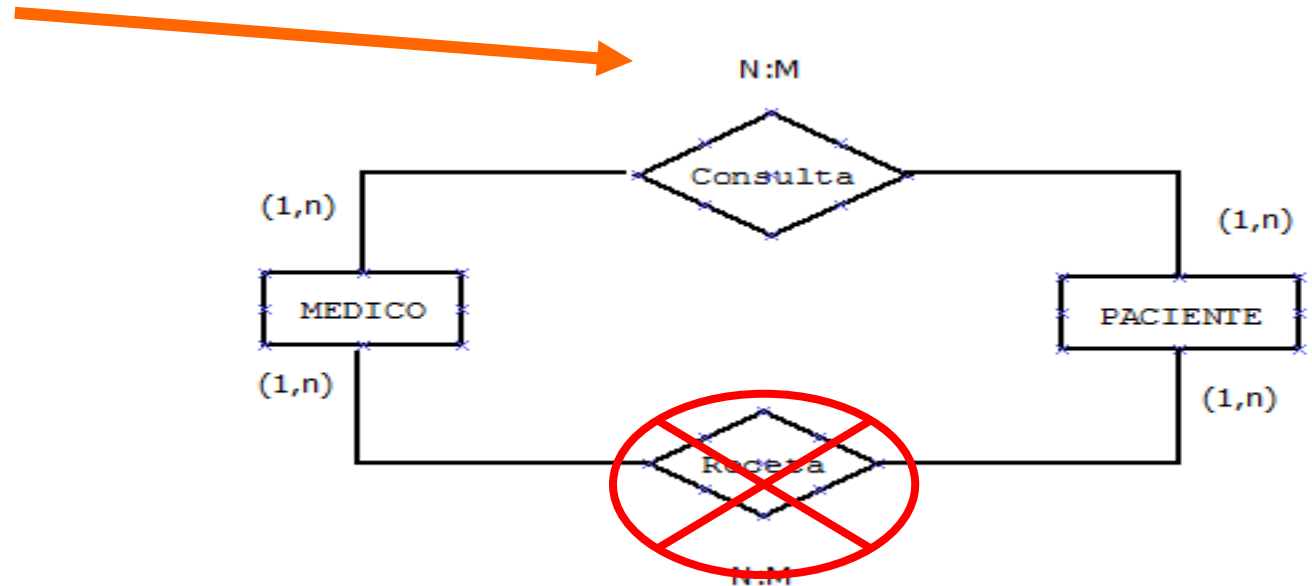
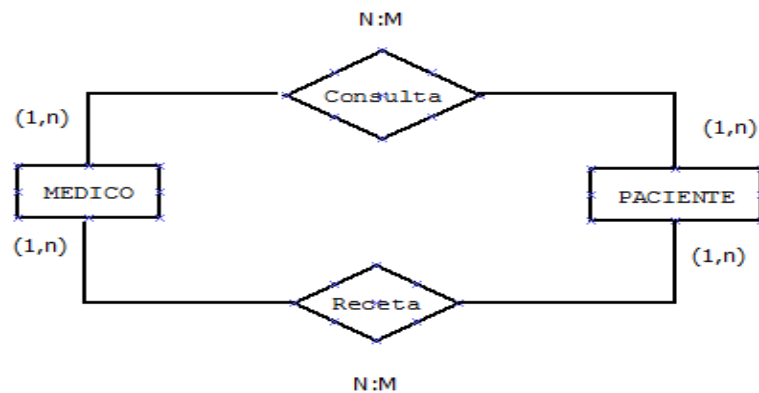
Dependencia por identificación



REDUNDANCIA

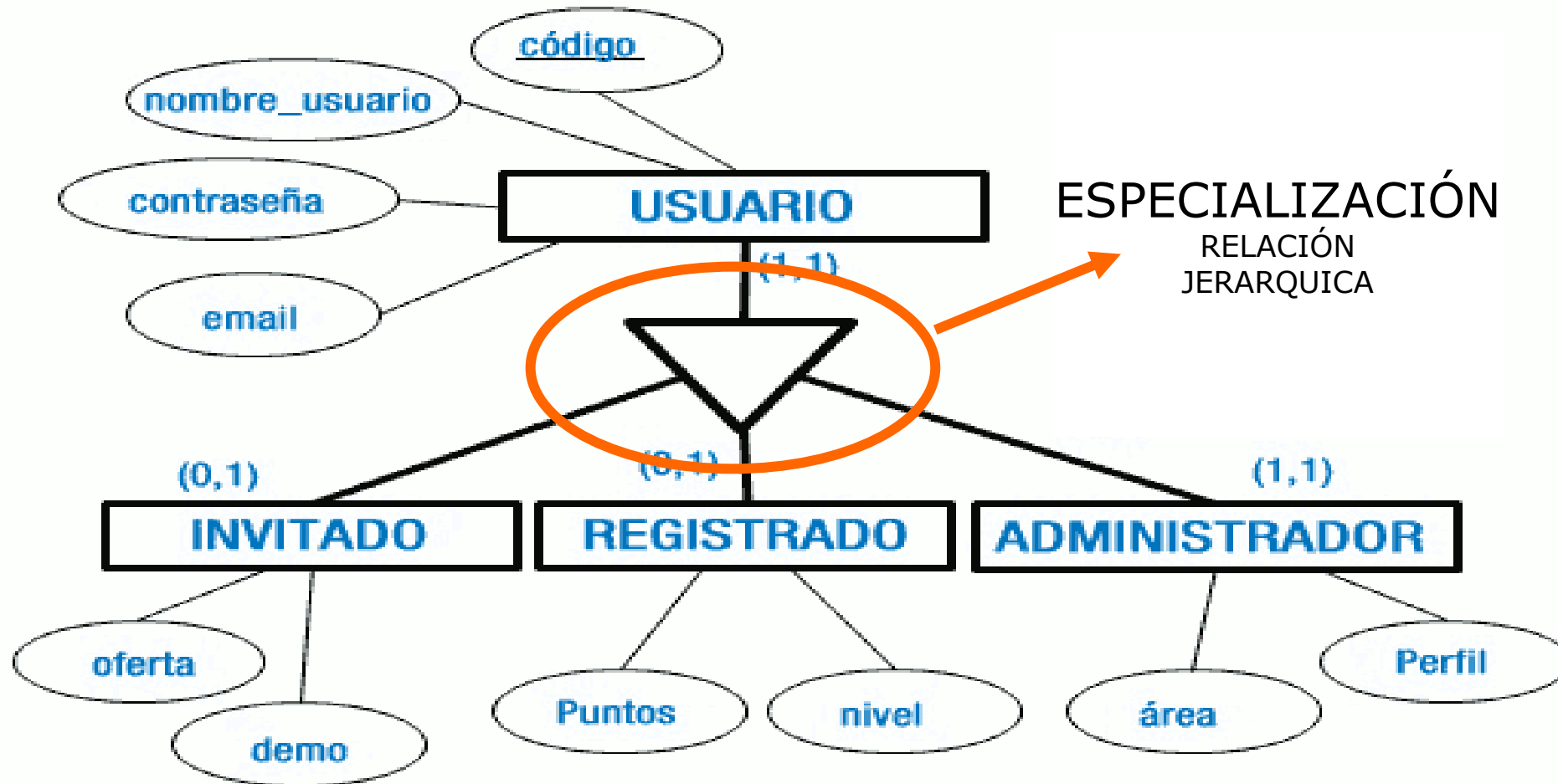
Un esquema Entidad/Relación es redundante cuando al eliminar un elemento del mismo no se pierde información. Para que en un esquema haya una redundancia se tienen que cumplir las siguientes condiciones:

- Debe haber un ciclo cerrado entre las entidades.
- Las relaciones implicadas en el ciclo tienen un significado parecido.
- Las cardinalidades son tales que se puede eliminar una de las relaciones sin perder información.



MODELO ER EXTENDIDO: RELACIONES JERARQUICAS (IS-A / ES-UN)

Aparecen cuando una entidad se puede dividir en otras



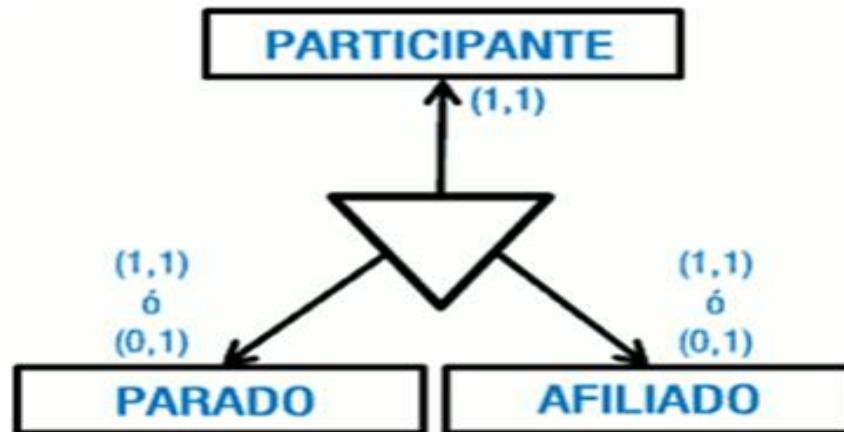
**TOTALIDAD
PARCIALIDAD**



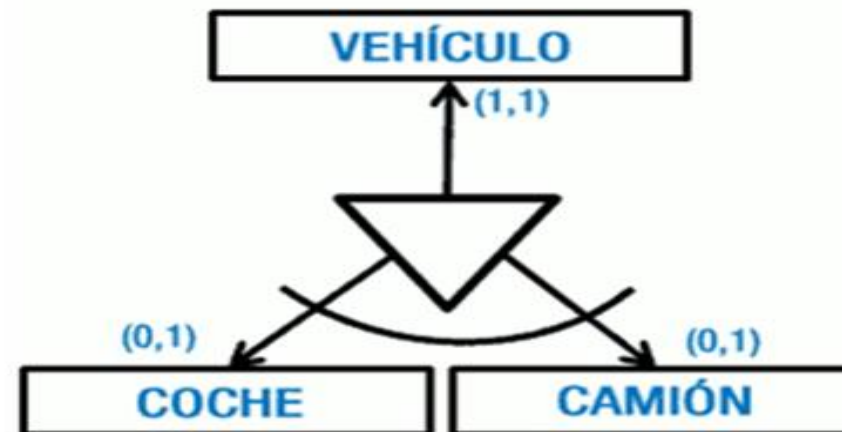
**SOLAPAMIENTO
EXCLUSIVIDAD**



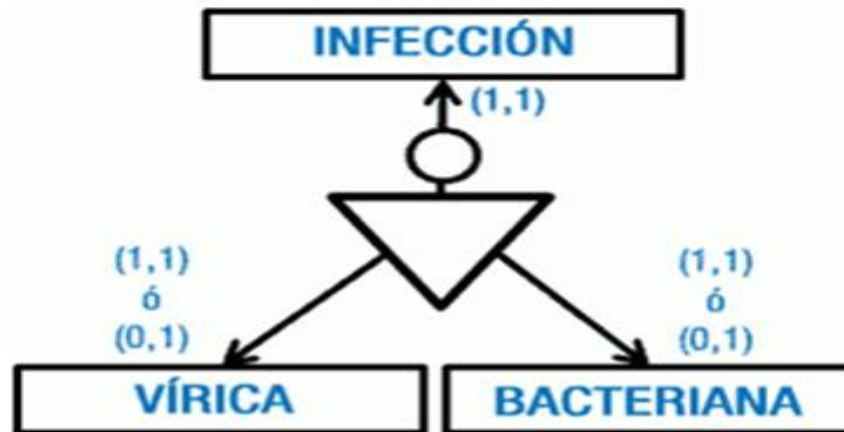
**SOLAPADA
Y
PARCIAL**



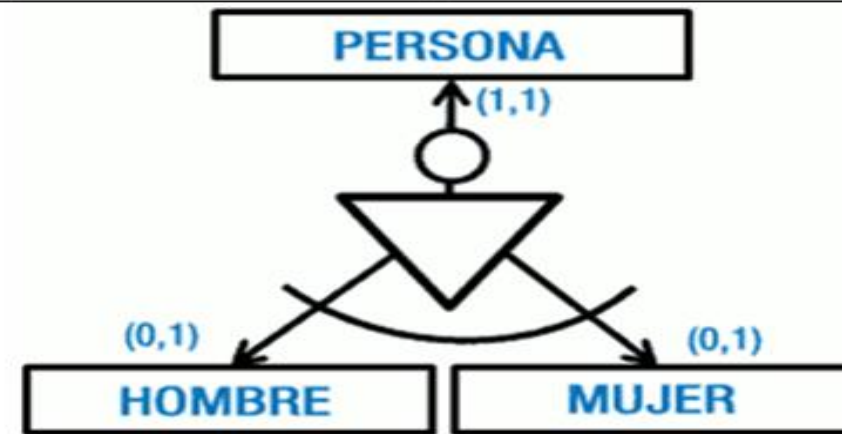
**EXCLUSIVA
Y
PARCIAL**



**SOLAPADA
Y
TOTAL**



**EXCLUSIVA
Y
TOTAL**



TIPOS DE ESPECIALIZACIONES

Simbología →

M - Mujer

A - Astronauta

C - Comisioner

T - Técnico de rayos



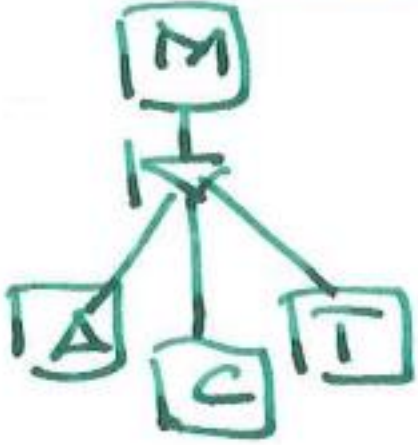
• Totalidad
• paracualidad



• Exclusivo
• Exclusividad.

TIPOS DE ESPECIALIZACIONES

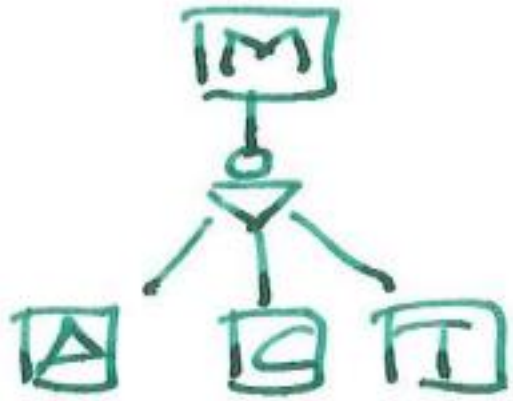
SOLAPADA Y PARCIAL



Una mujer puede ser: astronauta, coreógrafa y técnica de rayos. Varios a la vez y además también puede ser modelo y/o ama de casa.

TIPOS DE ESPECIALIZACIONES

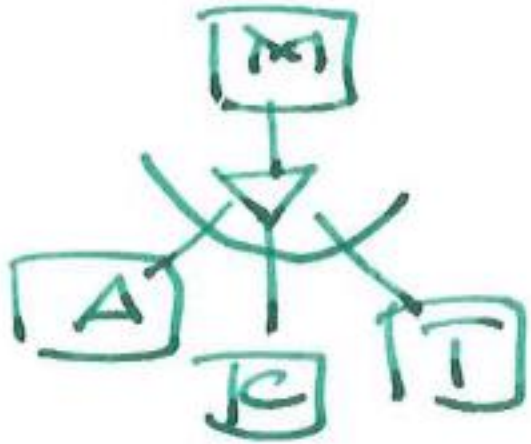
SOLAPADA Y TOTAL



Una mujer solo puede ser astronauta, camaronera y/o técnica de rayos. Pudiendo ser varios a la vez.

TIPOS DE ESPECIALIZACIONES

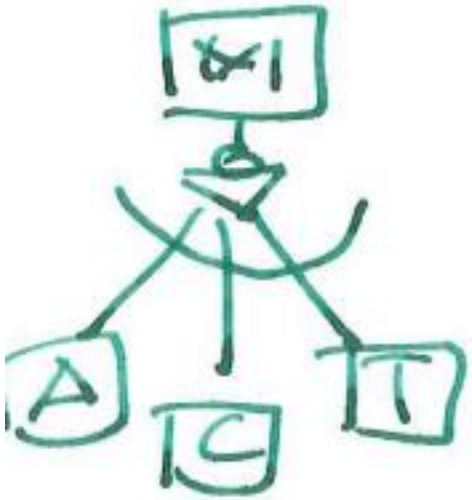
EXCLUSIVA Y PARCIAL



una mujer puede ser astronauta, callejón (✓) o tática de pagos
!! solo una case!! pero en este caso tb puede ser como de casa o modelo. solo una.

TIPOS DE ESPECIALIZACIONES

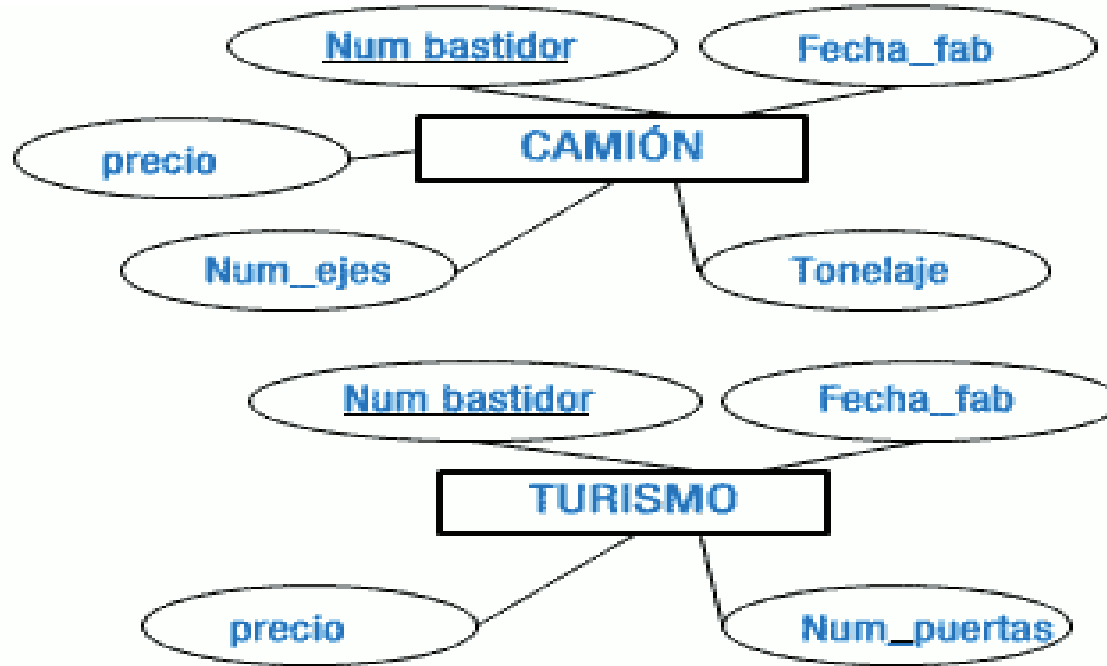
EXCLUSIVA Y TOTAL



Una mujer solo puede ser astronauta, camufler o técnico de rayos. Solo una profesión y solo las que están en la jerarquía.

UT 2 – Tarea camiones y turismos

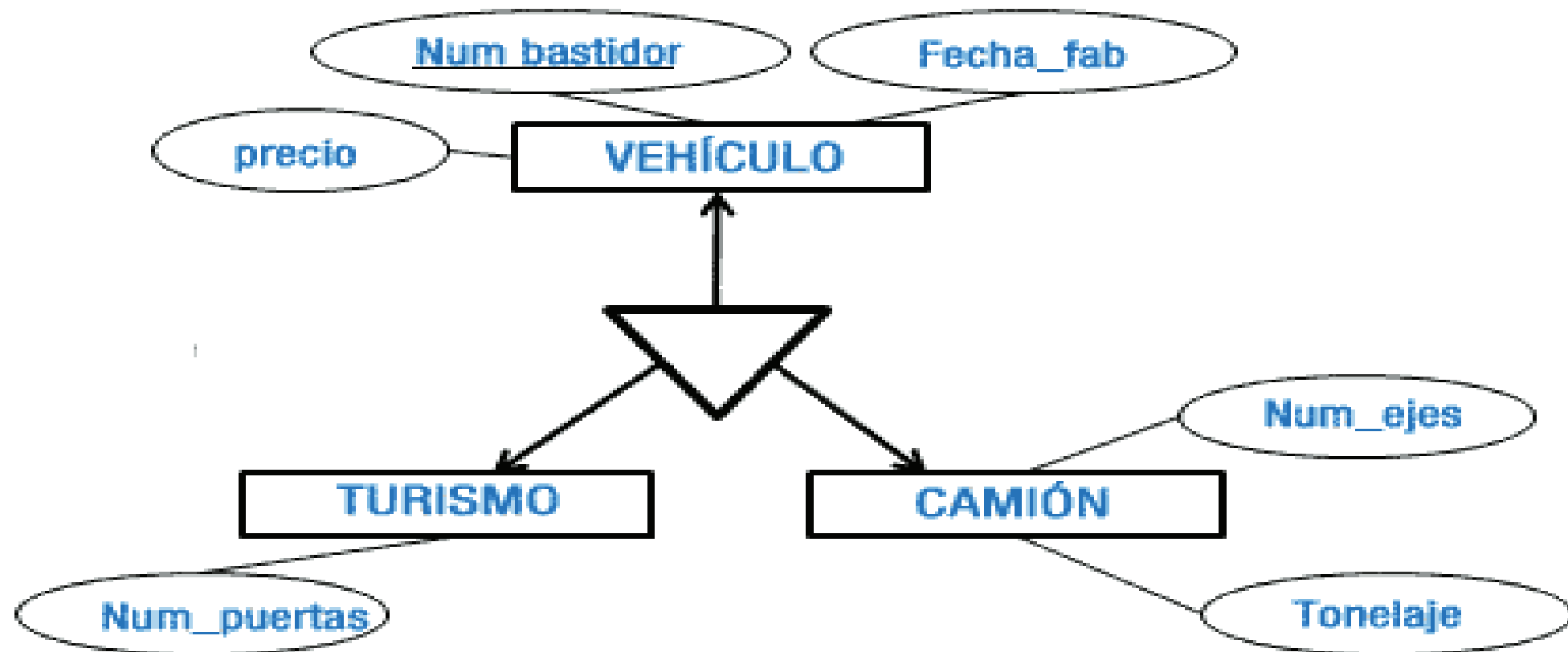
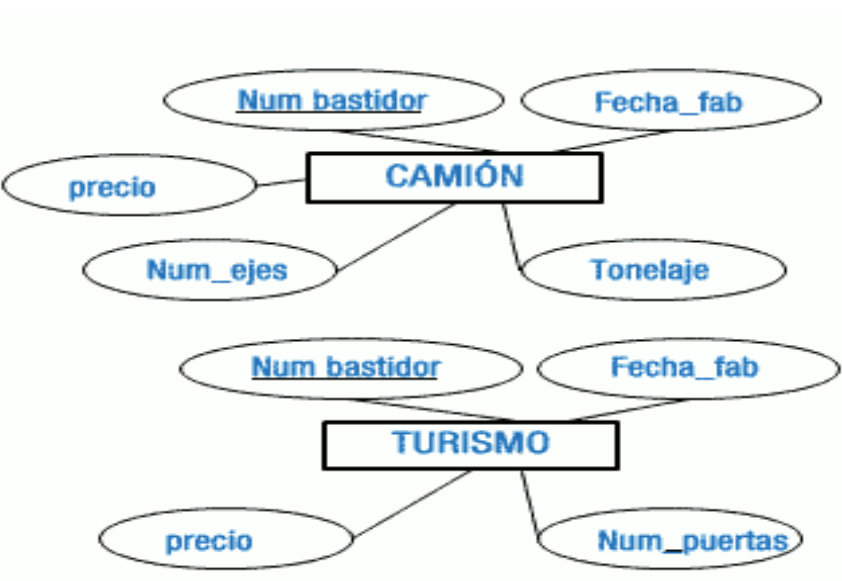
Supongamos el siguiente DER:



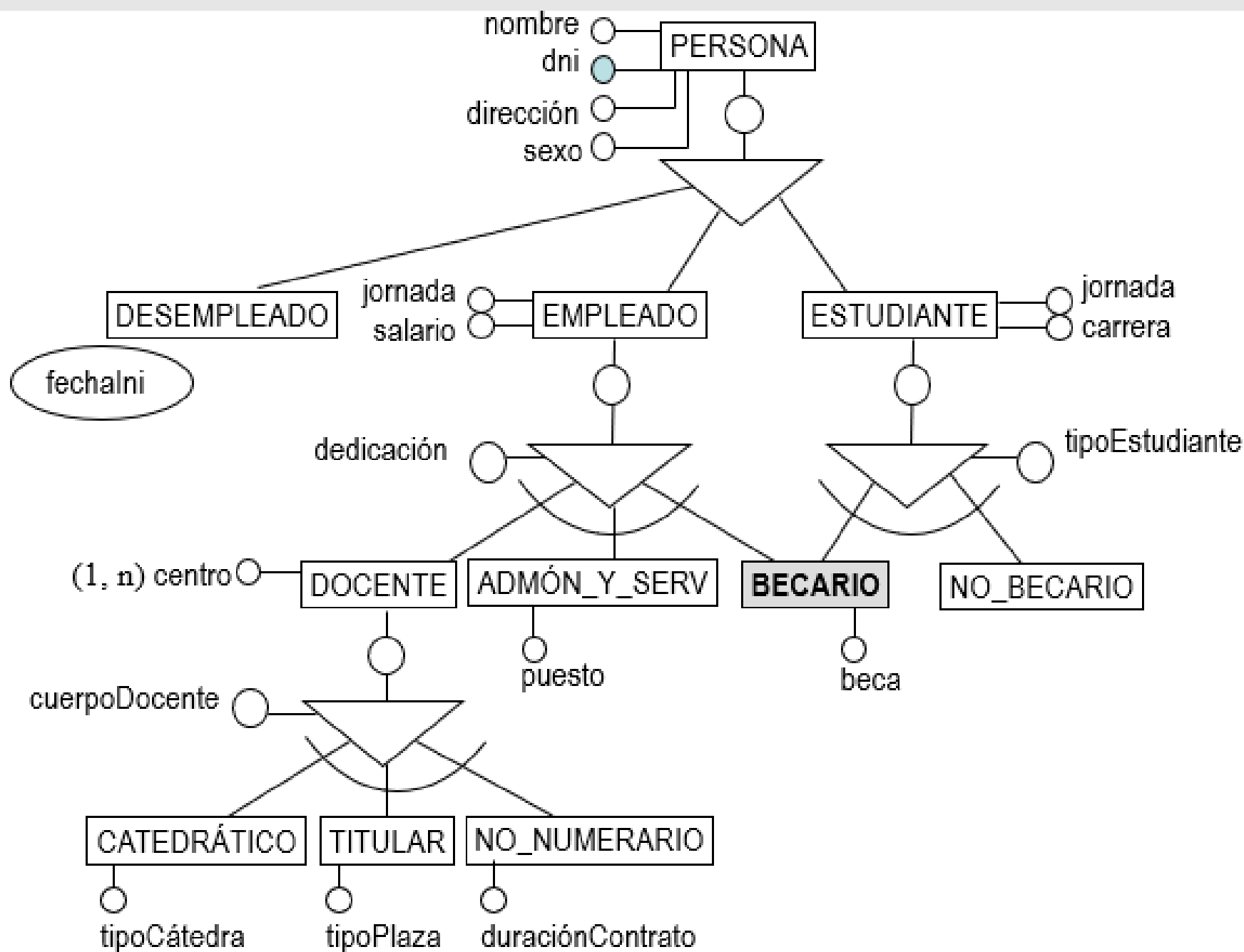
Crea un nuevo diagrama, partiendo de este, en el que las entidades CAMION y TURISMO sean una especialización de una nueva entidad VEHÍCULO.

- ¿Qué atributos pertenecerían a la entidad VEHÍCULO (entidad tipo)?
- ¿Cuáles pertenecerían a las entidades CAMIÓN y TURISMO (entidades subtipos)?

UT 2 – Tarea camiones y turismos - PS



ANIDANDO ESPECIALIZACIONES



UT 2 – Tarea coches, clientes y empleados -- PS

- En una tienda de coches, un empleado vende coches a sus clientes.
- En cada venta, un único empleado puede vender varios coches a varios clientes.
- En una operación de venta hay que tener en cuenta la forma de pago y la fecha de venta.

